GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 09 — Routing dinámico
Bloque 2: RIP y OSPF a la obra

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

RIP y OSPF: la idea en una frase

> **RIP** cuenta **saltos**: pregunta «¿cuántos routers tengo que atravesar?» y no mira el ancho de banda. **OSPF** se dibuja el **mapa completo** de la red y calcula el mejor **camino por coste**. Uno es un cuaderno de notas; el otro, un plano de obra.

Ambos hacen el mismo trabajo — llenar la tabla sin `ip route` — pero por dentro son muy diferentes. Conocer los dos te da el criterio para elegir en cada red real. En este bloque: configurar RIP y OSPF en una cadena de 3 routers, verificar su vecindad y contraste cuándo usar cada uno.

RIP: la distancia vector de toda la vida

1. **Cada 30 segundos**, RIP vacía toda su tabla a sus vecinos por **UDP 520**. Simple y generoso.
2. **Métrica: saltos**. Un enlace gigabit y uno de 56 kb/s valen lo mismo si saltan lo mismo: RIP **no ve** la velocidad.
3. **Máximo 15 saltos**. En el 16, la red se declara *infinita*: se descarta. Diseñado para redes pequeñas.
4. En el código marca la ruta con **R** y [120/saltos]: AD 120 — la menos **creíble** de las dinámicas.

RIP: configurarlo (la lista de redes)

R1 — router rip, versión 2

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# network 192.168.10.0
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# no auto-summary
```

Comando	Qué aporta
`network`	Declara la red **mayor** que toca (sin máscara); sus interfaces **anuncian y escuchan**
`version 2`	RIPv2: **máscaras enviadas**+multicast (RIPv1 es viejo: sin máscara)
`no auto-summary`	No resume en límite de red de clase — imprescindible con subredes y VLSM

ℹ️ Cada router repite su propia pareja: R2 con `network 10.0.0.0` y `192.168.30.0`; R3 con `10.0.0.0` y `192.168.40.0`. Nada más: eso es todo el RIP.

OSPF: mapa por escrito, camino por coste

1. **Hellos** periódicos: los vecinos se identifican y se sincronizan — a partir de ahí **ya no hablan «rutas»**, hablan de *enlaces*.
2. **LSA** (Link State Advertisements): cada router describe sus enlaces con su coste. Se comparte **a todos** dentro del área.
3. Cada router monta la **visión completa** (LSDB idéntica entre vecinos) y ejecuta el **Dijkstra/SPF**: elige a cada red el **camino de menor coste total**.
4. El camino elegido entra con **O** [110/coste]. Converge **rápido** frente a los 30 s de RIP y escala a redes grandes.

OSPF: configurarlo (single area = 1)

R1 — router ospf 1, área 0

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

Pieza	Qué es
`ospf 1`	Process ID local: solo importa **dentro** de este router (puede diferir entre routers)
`router-id 1.1.1.1`	La **identidad** del router en el protocolo: debe ser **única** en toda la red
`network … 0.0.0.3 …`	La wildcard dice **qué bits se redondean**: 0.0.0.3 = coincide solo 10.0.0.0/30
`area 0`	Con una sola área (0) el OSPF se comporta directo; las áreas múltiples son otra unidad

Wildcards: la máscara al revés

```
Regla: wildcard = máscara invertida

255.255.255.255  (máscara /32) ↔ 0.0.0.0       (uno exacto)
255.255.255.0    (máscara /24) ↔ 0.0.0.255     (una red /24)
255.255.252.0    (máscara /22) ↔ 0.0.3.255
Red 0.0.0.0 con wildcard 255.255.255.255  →  «cualquiera» (any)
```

Bit a 0

«Compara este octeto exactamente» — es la parte fija de la red.

Bit a 1

«Da igual este bit» — marca el rango variable. Por eso 0.0.0.3 (bits sueltos) se usa en enlaces /30.

ℹ️ Es la misma idea que la máscara wildcard de las ACL en la UD10: `0.0.0.255` casa con `192.168.10.0 - 192.168.10.255`, todo el /24.

Verificar la vecindad OSPF

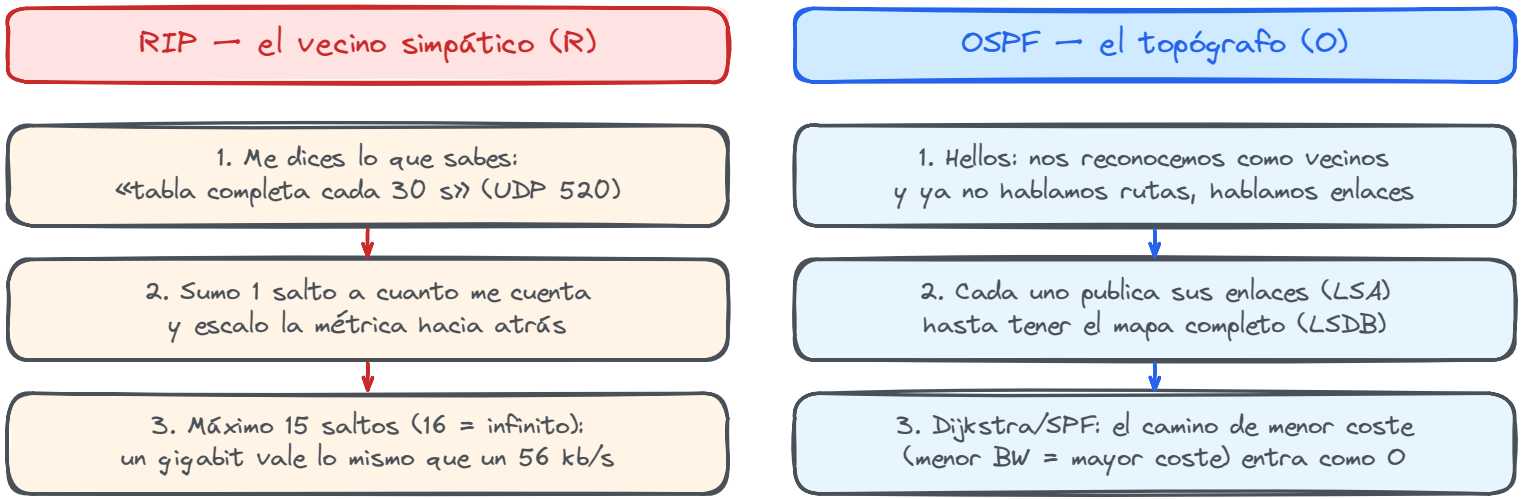
```
R1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           1   FULL/BDR        00:00:35    10.0.0.2        GigabitEthernet0/1
3.3.3.3           1   FULL/DR         00:00:31    10.0.0.6        GigabitEthernet0/2
```

1. **FULL** = sincronización perfecta: la base de datos está *idéntica* entre vecinos. Es el estado objetivo y no cambia aunque se recalcule el SPF.
2. **DR/BDR**: en una red multi-acceso (varios routers en la misma VLAN) se eligen un **router designado** y su backup para no duplicar intercambios.
3. Si no ves **FULL**, no habrá ruta O: revisa que la interfaz esté *up/up* (`show ip ospf interface brief`), que la **área** coincida en ambos extremos y que el **enlace** esté anunciado en ambos routers (`show ip protocols`).

RIP vs OSPF: cara a cara

La misma red, dos formas de aprenderla



R1# show ip route → RIP: R 192.168.40.0/24 [120/2] · OSPF: O 192.168.40.0/24 [110/3]
RIP es la rumorera (lo que oye lo repite); OSPF es el cartógrafo (cada uno pinta su propio mapa).

El fallo clásico: falta un network

⚠️ Si R2 no declara `network 192.168.30.0`, R1 **nunca** aprenderá la red del servidor: el enlace estará arriba, los hellos cantando, y el destino seguirá «desconocido».

1. Síntoma: el ping **atraviesa un salto y calla**; en `show ip route` de R1 no hay ruta O hacia la subred remota.
2. El vecino perfecto (FULL via 10.0.0.2) confirma que el protocolo funciona — el problema **no es la vecindad**, es el **anuncio**.
3. Solución: abajo, en `show ip protocols` de R2, mira qué redes declara; añade la que falta y las rutas **aparecen en segundos**.

Mini-chequeo: RIP vs OSPF

🧠 Responde rápido:

1. ¿Por qué una red MÁS lejana de 15 saltos ni entra en RIP?
2. ¿Qué significa **FULL/BDR** en `show ip ospf neighbor`?
3. Un 100 Mb/s en OSPF y uno de 10 Mb/s al mismo destino: ¿qué elige el protocolo y por qué?

1. La métrica de saltos no llega: el 16 significa «infinito», así que a la 16ª saltos RIP da por imposible la red. · **2.** Vecino sincronizado (FULL) y, en una red multi-acceso, designado de backup (BDR). · **3.** OSPF elige por coste: 100 Mb/s cuesta $10^8/10^8 = 1$ y 10 Mb/s cuesta $10^8/10^7 = 10$ — gana el gigabit por su menor coste.

Logros y siguientes pasos

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Doble agente**	La misma topología funcionando una vez con RIP y otra con OSPF
🏅 **Domador de wildcards**	Elegir la wildcard correcta por red y por enlace /30
🏅 **Ingeniero de FULL**	Ver `show ip ospf neighbor` en FULL y explicar DR/BDR
🏅 **Terapeuta de redes**	Curar una tabla vacía detectando el `network` que faltaba

ℹ️ **Bloque 3:** elegir entre estáticas y dinámico, diagnósticos y laboratorio final con fallos escondidos. Para practicar: boletines U09 en Packet Tracer.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDU

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CC BY NC ND

EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A